



Cliente: **ISAAC LOBATO FRANCA**
Data de Nascimento: 06/11/2018
Médico: DR. ROGERIO RODRIGUES RITA CRM 4538SC

Ficha: **5005001419**
Data da Ficha: **29/06/2026**

25 HIDROXI-VITAMINA D, soro

Método: Imunoensaio competitivo quimioluminescente

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
56 ng/mL	População saudável (até 60 anos): acima de 20 ng/mL* Deficiente: inferior a 20 ng/mL Risco de toxicidade/hipercalcemia: acima de 100 ng/mL

*NOTA(1): Valores entre 30 a 60 ng/mL são desejáveis na população acima de 60 anos, gestantes, lactantes, pacientes com raquitismo/osteomalácia, osteoporose, pacientes com história de quedas e fraturas, causas secundárias de osteoporose doenças e medicações), hiperparatireoidismo, doenças inflamatórias, doenças autoimunes, doença renal crônica e síndromes de má-absorção (clínicas ou pós-cirúrgicas).

Referência: Moreira, CA et al. Reference values of 25-hydroxyvitamin D revisited: a position statement from the Brazilian Society of Endocrinology and Metabolism (SBEM) and the Brazilian Society of Clinical Pathology/ Laboratory Medicine (SBPC). Arch Endocrinol Metab. 2020;64/4 :462.

RECEBIDO/COLETADO EM: 29/06/2026 - LIBERADO EM: 30/06/2026 10:09 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DRA ROSA PAULA MELLO BISCOLLA CRM 79712SP
Liberado por: MARIA TEREZA ROSA DA JUSTA CRF 15415SP
Assinatura digital avançada: A213C5FB68517F5445E0121B72382A144E4734BE827D95C84F9C564A1B50B039

VITAMINA A (retinol), soro

Método: Dessorção térmica de laser diodo acoplado à espectrometria de massas em tandem (LDTD-MS/MS)

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
0,6 mg/L	0,3 a 0,7 mg/L

NOTA(1): Alteração de metodologia desde 13/06/2024.

NOTA(2): Método desenvolvido e validado pela área de Análises Clínicas.

RECEBIDO/COLETADO EM: 29/06/2026 - LIBERADO EM: 02/07/2026 13:36 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 2B88E4F38203E8CA5160C45361966549F54D7C9BC2E8C57BCA02B6E0136454A8



Cliente: **ISAAC LOBATO FRANCA**
Data de Nascimento: 06/11/2018
Médico: DR. ROGERIO RODRIGUES RITA CRM 4538SC

Ficha: **5005001419**
Data da Ficha: **29/06/2026**

HEMOGRAMA, sangue total

RESULTADO		VALORES DE REFERÊNCIA Masc: De 6 a 7 anos	
ERITRÓCITOS	: 4,54 milhões/mm ³	4,10 a 5,20	
HEMOGLOBINA	: 13,8 g/dL	11,5 a 14,3	
HEMATÓCRITO	: 39,7 %	34,0 a 42,0	
HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MÉDIA	: 30,4 pg	25,0 a 33,0	
VOLUME CORPUSCULAR MÉDIO	: 87,4 fL	77,8 a 91,1	
CONCENTRAÇÃO DE HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MÉDIA:	34,8 g/dL	31,0 a 36,0	
COEFICIENTE DE VARIAÇÃO DO VOLUME ERITROCITÁRIO (RDW):	11,9 %	11,4 a 13,5	
CARACTERES MORFOLÓGICOS: normais			

SÉRIE BRANCA

RESULTADO		VALORES DE REFERÊNCIA Masc: De 6 a 7 anos	
	%	/mm ³	/mm ³
LEUCÓCITOS		6.180	3.800 a 10.400
Neutrófilos	: 38,1	2.350	1.400 a 6.100
Eosinófilos	: 2,3	140	0 a 500
Basófilos	: 0,3	20	0 a 100
Linfócitos	: 50,6	3.130	1.400 a 3.900
Monócitos	: 8,7	540	200 a 800
CARACTERES MORFOLÓGICOS: não foram observadas atipias linfocitárias			

PLAQUETAS

RESULTADO		VALORES DE REFERÊNCIA Masc: De 6 a 7 anos	
TOTAL DE PLAQUETAS:	287.000/mm ³	187.000 a 400.000/mm ³	
VOLUME PLAQUETÁRIO MÉDIO:	10,4 fL	9,2 a 12,6 fL	

NOTA(1): Os valores de referência são baseados nos dados da Clínica Mayo, 2018.

NOTA(2): Exame automatizado por citometria de fluxo fluorescente e impedância, com confirmação das contagens e análise morfológica realizadas por microscopia, quando aplicável.

RECEBIDO/COLETADO EM: 29/06/2026 - LIBERADO EM: 29/06/2026 15:11 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DRA MARIA DE LOURDES L FERRARI CHAUFFAILLE CRM 44281SP

Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.

Assinatura digital avançada: 8CCFCB2AB2E56C62E05EF29911708FBF244AFCD CFB7DA1C4134B7F7ED667ECD



Cliente: **ISAAC LOBATO FRANCA**
Data de Nascimento: 06/11/2018
Médico: DR. ROGERIO RODRIGUES RITA CRM 4538SC

Ficha: **5005001419**
Data da Ficha: **29/06/2026**

TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)
ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), Atividade no soro
Método: Cinético, UV

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
29 U/L	maior que 2 anos: até 40 U/L

RECEBIDO/COLETADO EM: 29/06/2026 - LIBERADO EM: 29/06/2026 17:52 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: FC7D2B568F67F441781837B26590610DDFFB7CA0AB89CAD75203326AED5C6F24

TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)
ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), Atividade no soro
Método: Cinético, UV

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
17 U/L	maior que 1 ano: até 41 U/L

RECEBIDO/COLETADO EM: 29/06/2026 - LIBERADO EM: 29/06/2026 17:52 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 95BF2AC639AF0EAD4AEA2F786753631C80D18248A936B187F6120DBAF8CC5597

GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAMA-GT), soro
Método: Cinético, colorimétrico

RESULTADO	VALOR DE REFERÊNCIA
7 U/L	5 a 10 anos: 3 a 22 U/L

RECEBIDO/COLETADO EM: 29/06/2026 - LIBERADO EM: 29/06/2026 17:51 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 449BCB5E43C7031A88B33451F12C4D35D25641B7D1002E84B2217BBCA14F068F

HORMONIO TIROESTIMULANTE (TSH), soro
Método: Ensaio eletroquimioluminométrico

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
3,6 mUI/L	7 - 11 a: 0,60 a 4,8 mUI/L

NOTA(1): O uso de biotina em doses acima de 5.000 mcg/dia (5 mg/dia) pode interferir no resultado deste exame. No caso de incompatibilidade do resultado com o quadro clínico, a suspensão da biotina por cerca de 72 horas deve eliminar essa interferência.

RECEBIDO/COLETADO EM: 29/06/2026 - LIBERADO EM: 29/06/2026 19:55 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DRA ROSA PAULA MELLO BISCOLLA CRM 79712SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 21D0D86CD77FB90F0BFC20730FD295D65E2866908FD639E6E3E78154AC6F7358



Cliente: **ISAAC LOBATO FRANCA**
Data de Nascimento: 06/11/2018
Médico: DR. ROGERIO RODRIGUES RITA CRM 4538SC

Ficha: **5005001419**
Data da Ficha: **29/06/2026**

TIROXINA (T4) LIVRE, soro

Método: Imunoensaio competitivo por quimioluminescência

RESULTADO

VALORES DE REFERÊNCIA

1,6 ng/dL

0 a 6 dias - valores não estabelecidos
7 dias a 3 meses - 1,0 a 2,0 ng/dL
4 - 23 meses - 1,2 a 2,0 ng/dL
2 - 6 anos - 1,1 a 1,7 ng/dL
7 - 11 anos - 1,0 a 1,7 ng/dL
12 - 20 anos - 1,0 a 1,7 ng/dL

NOTA: Os valores de referência de T4 livre foram validados a partir da análise de 3209 amostras, com dosagens de TSH dentro dos valores de referência para a idade e anticorpos antitiroide negativos.

RECEBIDO/COLETADO EM: 29/06/2026 - LIBERADO EM: 30/06/2026 11:39 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DRA ROSA PAULA MELLO BISCOLLA CRM 79712SP
Liberado por: ROBERTA PIKULSKI HENRIQUE CRF 70449SP
Assinatura digital avançada: DA157ABD3F47499E346999501A8092602326ACD4A35F6AC4F96BD05A3E2B03A3

COBRE, plasma

Método: Espectrometria de massas com plasma indutivamente acoplado

RESULTADO

VALORES DE REFERÊNCIA

112 microgramas/dL

Masculino: 70 a 140 microgramas/dL
Feminino : 70 a 198 microgramas/dL

NOTA(1): Alteração no valor de referência da população feminina desde 23/04/2025. Novos valores foram estabelecidos a partir da análise de 25 mil amostras.

NOTA(2): Método desenvolvido e validado pela área de Análises Clínicas.

RECEBIDO/COLETADO EM: 29/06/2026 - LIBERADO EM: 02/07/2026 12:10 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR ALVARO PULCHINELLI JUNIOR CRM 86420SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 9FD810BCC36000CF98EA4F90785810A74246D143D1A89FC4FB016C59B2883F4D

ZINCO, plasma

Método: Espectrometria de Massas com Plasma Indutivamente acoplado (ICP/MS)

RESULTADO

VALORES DE REFERÊNCIA

1,1 microgramas/mL

0,7 a 1,2 microgramas/mL

NOTA(1): Novo valor de referência desde 26/09/2024.

NOTA(2): Método desenvolvido e validado pela área de Análises Clínicas.

RECEBIDO/COLETADO EM: 29/06/2026 - LIBERADO EM: 02/07/2026 12:19 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR ALVARO PULCHINELLI JUNIOR CRM 86420SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: FEE56ABCB26289CD84E74F732D819F34E9754F988B44AF434B9A99B13609592



Cliente: **ISAAC LOBATO FRANCA**
Data de Nascimento: 06/11/2018
Médico: DR. ROGERIO RODRIGUES RITA CRM 4538SC

Ficha: **5005001419**
Data da Ficha: **29/06/2026**

CALCIO IONIZADO, soro

Método: Eletrodo Ion-Seletivo

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
1,42 mmol/L	1,11 a 1,40 mmol/L

RECEBIDO/COLETADO EM: 29/06/2026 - LIBERADO EM: 29/06/2026 17:05 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: A6F83AA2DDD930F28A5B96C7CC61F66849BBE19B16F3A6A68D9CD85E47F77988

MAGNESIO, soro

Método: Colorimétrico

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
2,1 mg/dL	7 anos a 12 anos : 1,7 a 2,1 mg/dL

RECEBIDO/COLETADO EM: 29/06/2026 - LIBERADO EM: 29/06/2026 17:50 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 96704DA822C310B7FD6C10F06A72D7527AD132CD4C7B81B909D567A9679B8EE2

SODIO, soro

Método: Potenciométrico

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
139 mEq/L	136 a 145 mEq/L

RECEBIDO/COLETADO EM: 29/06/2026 - LIBERADO EM: 29/06/2026 21:22 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 6231500162E9B4EA9F9B5D9AF771639C9E126F9B98CDB7818B8E2BC6F4D386F8

POTASSIO, soro

Método: Potenciométrico

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
4,1 mEq/L	A partir de 1 ano: 3,5 a 5,1 mEq/L

RECEBIDO/COLETADO EM: 29/06/2026 - LIBERADO EM: 29/06/2026 21:22 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: AC63B3429AF80A20A53CB4B0B088B433E286769A6AF791A04EE54334527A74DE

CLORO, soro

Método: Potenciométrico

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
104 mEq/L	98 a 107 mEq/L

RECEBIDO/COLETADO EM: 29/06/2026 - LIBERADO EM: 29/06/2026 21:22 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 11F87C4A0231C8555278A8B41D6119B0F4A0A58EB0BEBD64E8608C8045B63A1D



Cliente: **ISAAC LOBATO FRANCA**
Data de Nascimento: 06/11/2018
Médico: DR. ROGERIO RODRIGUES RITA CRM 4538SC

Ficha: **5005001419**
Data da Ficha: **29/06/2026**

ÁCIDO LÁCTICO, plasma

Método: Enzimático

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
31,7 mg/dL (3,52 mmol/L)	5,7 a 22,0 mg/dL (0,63 a 2,44 mmol/L)

RECEBIDO/COLETADO EM: 29/06/2026 - LIBERADO EM: 29/06/2026 12:53 - CNES: 9413448 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Liberado por: VIVIANE OLIVEIRA BARBOSA CRBM 18325SP
Assinatura digital avançada: 71ADC35E356270EA713AA37F3F277A3E178B5D99177F4FCE9C382C648F6411C7

DESIDROGENASE LACTICA (DHL), soro

Método: Cinético, UV

RESULTADO	VALOR DE REFERÊNCIA
215 U/L	Masculino 7 - 9 anos: 145 a 300 U/L

RECEBIDO/COLETADO EM: 29/06/2026 - LIBERADO EM: 29/06/2026 17:51 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 92AE78CAF3FA359CAB133E80B98E09A36468D3684ABE8EA8C494F664D68893CB

AMONIA, plasma

Método: Enzimático

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
34 micromol/L	Masculino: 16 a 60 micromol/L

RECEBIDO/COLETADO EM: 29/06/2026 - LIBERADO EM: 29/06/2026 12:55 - CNES: 9413448 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Liberado por: VIVIANE OLIVEIRA BARBOSA CRBM 18325SP
Assinatura digital avançada: DC16B3EF7418A0E5E4B6A121B36B2ADA60F3E6A2BDC825ED45F278A1E77DBFF2

CARNITINA, soro

Método: Cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
	Meninos (0 a 17 anos)
Carnitina total : 33 umol/L	32 a 62 umol/L
Carnitina livre (CL) : 29 umol/L	25 a 54 umol/L
Ésteres de Carnitina (EC): 4 umol/L	4 a 12 umol/L
Relação EC/CL : 0,14	0,09 a 0,35

Comentários: Ausência de anormalidades.

NOTA: Alteração de método a partir de 04/03/2026.

Exame realizado pelo laboratório parceiro Quest.

RECEBIDO/COLETADO EM: 29/06/2026 - LIBERADO EM: 06/07/2026 16:25 - RESPONSÁVEL: DR WAGNER ANTONIO DA ROSA BARATELA CRM 121162SP
Assinatura digital avançada: C0860F82E42E04AE62916F6E87B9A7B84BF65CEAD1DBA240B093C3EA3FDC8441

Cliente: **ISAAC LOBATO FRANCA**
Data de Nascimento: 06/11/2018
Médico: DR. ROGERIO RODRIGUES RITA CRM 4538SC

Ficha: **5005001419**
Data da Ficha: **29/06/2026**

PERFIL DE ACILCARNITINAS, plasma

Método: Análise por Injeção de Fluxo - Espectrometria de Massas em Tandem (FIA-MS/MS)

	RESULTADO nmol/mL	VALORES DE REFERÊNCIA (8 dias a 7 anos) (nmol/mL)
Acetilcarnitina, C2	: 3,22	2,00-27,57
Acrililcarnitina, C3:1	: inferior a 0,02	inferior a 0,05
Propionilcarnitina, C3	: 0,25	inferior a 1,78
Formimino Glutamato, FIGLU	: inferior a 0,01	inferior a 0,08
Iso-/butirilcarnitina, C4	: 0,13	inferior a 1,06
Tigililcarnitina, C5:1	: 0,02	inferior a 0,09
Isovaleril-/2-Metilbutirilcarni C5	: 0,08	inferior a 0,63
3-OH-iso-/Butirilcarnitina, C4OH	: 0,01	inferior a 0,51
Hexanoilcarnitina, C6:1	: 0,01	inferior a 0,10
Hexanoilcarnitina, C6	: 0,03	inferior a 0,23
3-OH-Isovalerilcarnitina, C5OH	: 0,02	inferior a 0,12
Benzoilcarnitina	: 0,01	inferior a 0,07
Heptanoilcarnitina, C7	: 0,01	inferior a 0,05
3-OH-Hexanoilcarnitina, C6OH	: 0,01	inferior a 0,19
Fenilacetilcarnitina	: inferior a 0,02	inferior a 0,22
Salicilcarnitina	: inferior a 0,05	inferior a 0,09
Octenoilcarnitina, C8:1	: 0,11	inferior a 0,91
Octanoilcarnitina, C8	: 0,11	inferior a 0,45
Malonilcarnitina, C3-DC	: 0,04	inferior a 0,14
Decadienoilcarnitina, C10:2	: inferior a 0,05	inferior a 0,12
Decenoilcarnitina, C10:1	: 0,13	inferior a 0,46
Decanoilcarnitina, C10	: 0,16	inferior a 0,91
Metilmalonil-/succinilcarnitina, C4-DC	: 0,03	inferior a 0,05
3-OH-decenoilcarnitina, C10:1-OH	: 0,02	inferior a 0,12
Glutarilcarnitina, C5DC	: 0,04	inferior a 0,10
Dodecenoilcarnitina, C12:1	: 0,05	inferior a 0,37
Dodecanoilcarnitina, C12	: 0,06	inferior a 0,35
3-Metilglutarilcarnitina, C6-DC	: 0,04	inferior a 0,21
3-OH-Dodecenoilcarnitina, C12:1-OH	: 0,04	inferior a 0,10
3-OH-Dodecanoilcarnitina, C12OH	: 0,01	inferior a 0,09
Tetradecadienolcarnitina, C14:2	: 0,03	inferior a 0,13
Tetradecenoilcarnitina, C14:1	: 0,04	inferior a 0,35
Tetradecanoilcarnitina, C14	: 0,02	inferior a 0,15
Octanedioilcarnitina, C8-DC	: 0,01	inferior a 0,19
3-OH-Tetradecenoilcarnitina C14:1OH	: 0,02	inferior a 0,18
3-OH-Tetradecanoilcarnitina, C14-OH	: 0,01	inferior a 0,05
Hexadecenoilcarnitina, C16:1	: 0,02	inferior a 0,21
Hexadecanoilcarnitina, C16	: 0,08	inferior a 0,52
3-OH-Hexadecenoilcarnitina, C16:1-OH	: 0,01	inferior a 0,36
3-OH-Hexadecanoilcarnitina, C16OH	: 0,00	inferior a 0,07
Octadecadienoilcarnitina, C18:2	: 0,04	inferior a 0,31
Octadecenoilcarnitina, C18:1	: 0,06	inferior a 0,45
Octadecanoilcarnitina, C18	: 0,02	inferior a 0,12
Dodecanedioilcarnitina, C12-DC	: 0,01	inferior a 0,04
3-OH-Octadecadienoilcarnitina, C18:2-OH	: inferior a 0,02	inferior a 0,06
3-OH-octadecenoilcarnitina C18:1-OH	: inferior a 0,01	inferior a 0,04
3-OH-octadecanoilcarnitina, C18-OH	: 0,00	inferior a 0,05

Comentário: Ausência de anormalidades.

NOTA: Mudança de método desde Maio, 2022.

Exame realizado pelo laboratório parceiro Mayo.



Cliente: **ISAAC LOBATO FRANCA**
Data de Nascimento: 06/11/2018
Médico: DR. ROGERIO RODRIGUES RITA CRM 4538SC

Ficha: **5005001419**
Data da Ficha: **29/06/2026**

RECEBIDO/COLETADO EM: 29/06/2026 - LIBERADO EM: 10/07/2026 17:20 - RESPONSÁVEL: DR WAGNER ANTONIO DA ROSA BARATELA CRM 121162SP
Assinatura digital avançada: 18BD47622D2BD6215C9CB32EFB70FFFFF3728FF952D3A28D7B2AC2E7593EA6FCA



Cliente: **ISAAC LOBATO FRANCA**
Data de Nascimento: 06/11/2018
Médico: DR. ROGERIO RODRIGUES RITA CRM 4538SC

Ficha: **5005001419**
Data da Ficha: **29/06/2026**

CREATINOQUINASE TOTAL (CK), soro

Método: Cinético, UV

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
115 U/L	2 a 14 anos: 30 - 150 U/L

RECEBIDO/COLETADO EM: 29/06/2026 - LIBERADO EM: 29/06/2026 17:51 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 374F6DA27759E35FDA35B39B2B7602E4456BF1B15B710A66753D80B68F8B3E6B

ALDOLASE, soro

Método: Cinético, UV

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
3,5 U/L	1 mês a 16 anos: 3,0 a 12,0 U/L

RECEBIDO/COLETADO EM: 29/06/2026 - LIBERADO EM: 01/07/2026 17:22 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: EA670652CF6BF75391EB9A7E7A5D4F8EE5000128C902FE52327234FBFAD8E9CC

GASOMETRIA VENOSA, sangue venoso

Método: Teste Laboratorial Remoto (TLR) Potenciometria/Amperometria

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
pH : 7,33	7,33 a 7,43
pO2 : 47 mmHg	30 a 50 mmHg
pCO2: 42 mmHg	38 a 50 mmHg
HCO3: 22 mmol/L	23 a 27 mmol/L
BE : -3,8	-3,0 a +3,0
SO2 : 80 %	60 a 85 %

RECEBIDO/COLETADO EM: 29/06/2026 - LIBERADO EM: 29/06/2026 11:25 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Assinatura digital avançada: 842D49E5B3F00D4C9D3DBF9E1E11E669EC691EF11225957BB5430B746E53D7E8

ENOLASE NEURONIO-ESPECÍFICA, soro

Método: Imunoquimioluminescência

RESULTADO	VALOR DE REFERÊNCIA
12,20 ng/mL	inferior a 17,00 ng/mL

Exame realizado pelo laboratório parceiro Cerba.

RECEBIDO/COLETADO EM: 29/06/2026 - LIBERADO EM: 13/07/2026 15:42 - RESPONSÁVEL: DR GUSTAVO LOUREIRO CRM 105258SP
Liberado por: THAMIRES MENDES FROTA CRBM 27894SP
Assinatura digital avançada: 4BAA061D045A1DAD4AA5ABEA3C62ED0BA6726187F23802E3E8ABC700CEEDE9CA

Cliente: **ISAAC LOBATO FRANCA**
Data de Nascimento: 06/11/2018
Médico: DR. ROGERIO RODRIGUES RITA CRM 4538SC

Ficha: **5005001419**
Data da Ficha: **29/06/2026**

LAUDO EVOLUTIVO

ANALITOS	RESULTADOS						VALORES DE REFERÊNCIA
	5005001419 29/06/2026	5004937267 10/03/2026	5004853848 13/09/2025	4602379157 23/03/2025			
Eritrócitos	4,54	4,80	4,90	4,61	----	----	4,10 a 5,20 milhões/mm3
Hemoglobina	13,8	14,2	14,4 ⁽¹⁾	13,6	----	----	11,5 a 14,3 g/dL
Hematócrito	39,7	43,5 ⁽¹⁾	41,1	38,3	----	----	34,0 a 42,0 %
Hemoglobina Corpuscular Média	30,4	29,6	29,4	29,5	----	----	25,0 a 33,0 pg
VCM	87,4	90,6	83,9	83,1	----	----	77,8 a 91,1 fL
Concentração de Hemoglobina Corpuscular	34,8	32,6	35,0	35,5	----	----	31,0 a 36,0 g/dL
RDW	11,9	12,7	12,2	12,1	----	----	11,4 a 13,5 %
Leucócitos	6.180	5.220	6.390	5.060	----	----	3.800 a 10.400/mm3
Neutrófilos	2.350	1.640	2.530	1.480	----	----	1.400 a 6.100/mm3
Eosinófilos	140	110	130	120	----	----	0 a 500/mm3
Basófilos	20	50	40	40	----	----	0 a 100/mm3
Linfócitos	3.130	3.020	3.250	2.970	----	----	1.400 a 3.900/mm3
Monócitos	540	400	440	450	----	----	200 a 800/mm3
Plaquetas	287.000	325.000	324.000	301.000	----	----	187.000 a 400.000/mm3
Volume plaquetário médio	10,4	10,1	10,2	10,1	----	----	9,2 a 12,6 fL

ANALITOS	RESULTADOS						VALORES DE REFERÊNCIA
	5005001419 29/06/2026	4602379157 23/03/2025					
Enolase Neurônio-Específica	12,20	15,80	----	----	----	----	inferior a 17,00 ng/mL

ANALITOS	RESULTADOS						VALORES DE REFERÊNCIA
	5005001419 29/06/2026	4602379157 23/03/2025					
Hormônio Tiroestimulante	3,6	3,8 ^(*)	----	----	----	----	0,60 a 4,8 mUI/L
T4 Livre	1,6	1,8 ^{(*) (1)}	----	----	----	----	1,0 a 1,7 ng/dL

(*) Os intervalos de referência deste exame dependem da faixa etária do(a) paciente.

ANALITOS	RESULTADOS						VALORES DE REFERÊNCIA
	5005001419 29/06/2026	5004937267 10/03/2026	5004853848 13/09/2025	4602379157 23/03/2025			
Zinco (ICP/MS)	1,1	0,7	1,0	0,84	----	----	0,7 a 1,2 microgramas/mL
Sódio	139	140	142	144	----	----	136 a 145 mEq/L
Potássio	4,1	4,1	4,7	4,7	----	----	3,5 a 5,1 mEq/L
Cloro	104	101	101	107	----	----	98 a 107 mEq/L
DHL - IFCC	215	216	207 ^(*)	----	----	----	145 a 300 U/L
Carnitina total	33	31 ⁽¹⁾	33	----	----	----	32 a 62 umol/L

Cliente: **ISAAC LOBATO FRANCA**
Data de Nascimento: 06/11/2018
Médico: DR. ROGERIO RODRIGUES RITA CRM 4538SC

Ficha: **5005001419**
Data da Ficha: **29/06/2026**

LAUDO EVOLUTIVO

ANALITOS	RESULTADOS						VALORES DE REFERÊNCIA
	5005001419 29/06/2026	5004937267 10/03/2026	5004853848 13/09/2025	4602379157 23/03/2025			
Carnitina Livre (CL)	29	27	26	----	----	----	25 a 54 umol/L
Ésteres de Carnitina (EC)	4	4	7	----	----	----	4 a 12 umol/L
Relação Ésteres de Carnitina/Carnitina livre	0,14	0,15	0,27	----	----	----	0,09 a 0,35 umol/L
Vitamina A (retinol), soro	0,6	0,5	0,4	0,5	----	----	0,3 a 0,7 mg/L
25OH - Vitamina D Total	56	66	58	59	----	----	Pop. saudável (até 60 anos): acima de 20 ng/mL

(*) Os intervalos de referência deste exame dependem da faixa etária do(a) paciente.

ANALITOS	RESULTADOS						VALORES DE REFERÊNCIA
	5005001419 29/06/2026	5004937267 10/03/2026	5004853848 13/09/2025	4602379157 23/03/2025			
Cálcio Ionizado	1,42^(*)	1,29	1,38	1,27	----	----	1,11 a 1,40 mmol/L
Magnésio	2,1	2,1	2,2^(*)(1)	2,1 ^(*)	----	----	1,7 a 2,1 mg/dL

(*) Os intervalos de referência deste exame dependem da faixa etária do(a) paciente.

ANALITOS	RESULTADOS						VALORES DE REFERÊNCIA
	5005001419 29/06/2026	5004937267 10/03/2026	5004853848 13/09/2025	4602379157 23/03/2025			
AST (TGO)	29	31	35	32	----	----	Até 40 U/L
ALT (TGP)	17	21	18	15	----	----	Até 41 U/L
Gama-GT	7	8	9	8	----	----	3 a 22 U/L
Cobre	112	101	126	114	----	----	70 a 140 microgramas/dL

ANALITOS	RESULTADOS						VALORES DE REFERÊNCIA
	5005001419 29/06/2026	5004937267 10/03/2026	5004853848 13/09/2025				
Acetilcarnitina, C2	3,22	3,44	5,32	----	----	----	2,00 a 27,57 nmol/L
Acrililcarnitina, C3:1	<0,02	<0,02	<0,02	----	----	----	inferior a 0,05 nmol/L
Propionilcarnitina, C3	0,25	0,16	0,15	----	----	----	inferior a 1,78 nmol/L
Formimino Glutamato, FIGLU	<0,01	<0,01	<0,01	----	----	----	inferior a 0,08 nmol/L
Iso-/butirilcarnitina, C4	0,13	<0,12	<0,12	----	----	----	inferior a 1,06 nmol/L
Tigilcarnitina, C5:1	0,02	0,01	0,01	----	----	----	inferior a 0,09 nmol/L
Isovaleril-/2-Metilbutirilcarni C5	0,08	<0,05	0,05	----	----	----	inferior a 0,63 nmol/L
3-OH-iso-/Butirilcarnitina, C4OH	0,01	0,01	0,02	----	----	----	inferior a 051 nmol/L
Hexanoilcarnitina, C6:1	0,01	<0,01	0,01	----	----	----	inferior a 0,10 nmol/L
Hexanoilcarnitina, C6	0,03	0,03	0,04	----	----	----	inferior a 0,23 nmol/L
3-OH-Isovalerilcarnitina, C5OH	0,02	0,01	0,02	----	----	----	inferior a 0,12 nmol/L
Benzoilcarnitina	0,01	0,01	0,01	----	----	----	inferior a 0,07 nmol/L
Heptanoilcarnitina, C7	0,01	0,01	0,01	----	----	----	inferior a 0,05 nmol/L

Cliente: **ISAAC LOBATO FRANCA**
Data de Nascimento: 06/11/2018
Médico: DR. ROGERIO RODRIGUES RITA CRM 4538SC

Ficha: **5005001419**
Data da Ficha: **29/06/2026**

LAUDO EVOLUTIVO

ANALITOS	RESULTADOS						VALORES DE REFERÊNCIA
	5005001419 29/06/2026	5004937267 10/03/2026	5004853848 13/09/2025				
3-OH-Hexanoilcarnitina, C6OH	0,01	0,01	0,01	----	----	----	inferior a 0,19 nmol/L
Fenilacetilcarnitina	<0,02	<0,02	0,02	----	----	----	inferior a 0,22 nmol/L
Salicilcarnitina	<0,05	<0,05	<0,05	----	----	----	inferior a 0,09 nmol/L
Octenoilcarnitina, C8:1	0,11	0,03	0,05	----	----	----	inferior a 0,91 nmol/L
Malonilcarnitina, C3-DC	0,04	0,04	0,06	----	----	----	inferior a 0,14 nmol/L
Decadienoilcarnitina, C10:2	<0,05	<0,05	<0,05	----	----	----	inferior a 0,12 nmol/L
Decenoilcarnitina, C10:1	0,13	0,09	0,13	----	----	----	inferior a 0,46 nmol/L
Decanoilcarnitina, C10	0,16	0,16	0,19	----	----	----	inferior a 0,91 nmol/L
Metilmalonil-/succinilcarnitina, C4-DC	0,03	0,02	0,02	----	----	----	inferior a 0,05 nmol/L
3-OH-decenoilcarnitina, C10:1-OH	0,02	0,01	0,01	----	----	----	inferior a 0,12 nmol/L
Glutarilcarnitina, C5DC	0,04	0,03	0,03	----	----	----	inferior a 0,10 nmol/L
Dodecenoilcarnitina, C12:1	0,05	0,04	0,05	----	----	----	inferior a 0,37 nmol/L
Dodecanoilcarnitina, C12	0,06	0,06	0,06	----	----	----	inferior a 0,35 nmol/L
3-Metilglutarilcarnitina, C6-DC	0,04	0,04	0,03	----	----	----	inferior a 0,21 nmol/L
3-OH-Dodecenoilcarnitina, C12:1-OH	0,04	0,01	0,02	----	----	----	inferior a 0,10 nmol/L
3-OH-Dodecanoilcarnitina, C12OH	0,01	0,01	0,01	----	----	----	inferior a 0,09 nmol/L
Tetradecadienolcarnitina, C14:2	0,03	0,02	0,02	----	----	----	inferior a 0,13 nmol/L
Tetradecenoilcarnitina, C14:1	0,04	0,04	0,04	----	----	----	inferior a 0,35 nmol/L
Tetradecanoilcarnitina, C14	0,02	0,02	0,02	----	----	----	inferior a 0,15 nmol/L
Octanedioilcarnitina, C8-DC	0,01	0,00	0,01	----	----	----	inferior a 0,19 nmol/L
3-OH-Tetradecenoilcarnitina C14:1OH	0,02	0,01	0,02	----	----	----	inferior a 0,18 nmol/L
3-OH-Tetradecanoilcarnitina, C14-OH	0,01	0,00	0,01	----	----	----	inferior a 0,05 nmol/L
Hexadecenoilcarnitina, C16:1	0,02	0,01	0,02	----	----	----	inferior a 0,21 nmol/L
Hexadecanoilcarnitina, C16	0,08	0,07	0,10	----	----	----	inferior a 0,52 nmol/L
3-OH-Hexadecenoilcarnitina, C16:1-OH	0,01	0,00	0,01	----	----	----	inferior a 0,36 nmol/L
3-OH-Hexadecanoilcarnitina, C16OH	0,00	0,00	0,00	----	----	----	inferior a 0,07 nmol/L
Octadecadienoilcarnitina, C18:2	0,04	0,03	0,03	----	----	----	inferior a 0,31 nmol/L
Octadecenoilcarnitina, C18:1	0,06	0,06	0,09	----	----	----	inferior a 0,45 nmol/L
Octadecanoilcarnitina, C18	0,02	0,02	0,03	----	----	----	inferior a 0,12 nmol/L
Dodecanedioilcarnitina, C12-DC	0,01	0,00	0,01	----	----	----	inferior a 0,04 nmol/L
3-OH-Octadecadienoilcarnitina, C18:2-OH	<0,02	<0,02	<0,02	----	----	----	inferior a 0,06 nmol/L
3-OH-octadecenoilcarnitina C18:1-OH	<0,01	<0,01	0,01	----	----	----	inferior a 0,04 nmol/L
3-OH-octadecanoilcarnitina, C18-OH	0,00	0,00	0,00	----	----	----	inferior a 0,05 nmol/L
Perfil de Acilcarnitinas - Comentário	Ausência de anormalidades.	Ausência de anormalidades.	Ausência de anormalidades.	----	----	----	----
Lactato, plasma	31,7 ⁽¹⁾	43,9 ⁽¹⁾	37,1 ⁽¹⁾	----	----	----	5,7 a 22,0 mg/dL



Cliente: **ISAAC LOBATO FRANCA**
Data de Nascimento: 06/11/2018
Médico: DR. ROGERIO RODRIGUES RITA CRM 4538SC

Ficha: **5005001419**
Data da Ficha: **29/06/2026**

¹ Resultado fora da faixa de referência.